

未来技术两阶段定量识别模型的 构建与应用*

江瑶¹ 吴宇凡¹ 陈旭² 张凌恺³

(1. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620;
2. 上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418;
3. 同济大学上海国际知识产权学院 上海 200092)

摘要: [研究目的] 在新一轮科技革命和产业变革背景下, 识别未来技术是前瞻布局未来产业、掌握全球科技制高点的关键所在, 能够为我国经济社会高质量发展提供战略性引领。 [研究方法] 按照“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”的逻辑, 构建未来技术两阶段定量识别模型。首先运用指标评价法筛选符合未来技术核心特征的专利集合, 再采用 BTM 主题挖掘法对专利文本进行聚类分析, 从而识别出未来技术清单。 [研究结果/结论] 基于量子信息专利数据, 识别出量子密钥分发、量子优化算法、量子模拟系统、量子时钟同步等 13 项未来技术主题, 结果与行业发展现状相一致, 验证了模型的有效性。

关键词: 未来技术; 两阶段定量识别模型; 指标评价; 指标体系; 主题挖掘; BTM 主题模型; 量子信息

中图分类号: G353.1

文献标识码: A

文章编号: 1002-1965(2025)08-0127-09

引用格式: 江瑶, 吴宇凡, 陈旭, 等. 未来技术两阶段定量识别模型的构建与应用[J]. 情报杂志, 2025, 44(8): 127-135, 117.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2025.08.016

Construction and Application of Two-Stage Quantitative Identification Model for Future Technology

Jiang Yao¹ Wu Yufan¹ Chen Xu² Zhang Lingkai³

(1. Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620; 2. Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418;
3. Tongji University, Shanghai 200092)

Abstract: [Research purpose] Under the background of a new round of scientific and technological revolution and industrial transformation, identifying future technology is the key to prospectively layout future industries and grasp the commanding heights of global science and technology, which can provide strategic guidance for the high-quality development of China's economy and society. [Research method] According to the logic of "potential future technology patent screening - future technology topic clustering", this paper constructs a two-stage quantitative identification model of future technology. Firstly, this paper uses the index evaluation method to screen the patents set that meets the core characteristics of future technology, and then uses the BTM topic mining method to cluster the patents and identify the future technology lists. [Research result/conclusion] Based on the patents of quantum information, this paper identifies 13 future technical topics such as quantum key distribution, quantum optimization algorithm, quantum simulation system and quantum clock synchronization. The results are consistent with the development status of the industry, which verifies the validity of the model.

收稿日期: 2024-11-14

修回日期: 2025-01-13

基金项目: 国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究: 动因、机制与演化”(编号: 72104137); 教育部人文社会科学研究项目“面向自立自强的我国未来智能产业颠覆性技术培育机制研究”(编号: 23YJC630015)研究成果。

作者简介: 江瑶, 女, 1992年生, 博士, 副教授, 研究方向: 科技创新管理; 吴宇凡, 女, 2001年生, 硕士研究生, 研究方向: 科技创新管理; 陈旭, 男, 1990年生, 博士, 校聘副教授, 研究方向: 技术创新与科技战略管理; 张凌恺, 男, 1994年生, 博士研究生, 研究方向: 技术创新与知识产权管理。

通信作者: 吴宇凡

Key words: future technology; two-stage quantitative identification model; index evaluation; index system; topic mining; BTM topic model; quantum information

0 引言

当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,围绕科技制高点的竞争空前激烈^[1]。为把握未来发展主动权,各国加速在合成生物、超导材料、量子科技、通用人工智能等未来技术领域的前瞻布局。我国工业和信息化部等七部门在2024年联合出台的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中,对未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向中的未来技术产业化新赛道也进行了明确部署。因此,科学、迅速、准确地识别未来技术,进而精准培育发展未来产业,是引领我国经济社会高质量发展的战略性举措^[2]。

然而,现有关于未来技术识别的研究尚且处于起步阶段,且绝大部分研究都是依赖于专家观点的定性分析,可操作性较弱且实施成本较高。个别学者尝试采用操作性较强的指标评价法或主题挖掘法开展定量研究,其中运用指标评价法得到的是未来技术专利或文献集合,还需要进一步明确其归属的未来技术主题,而运用主题挖掘法得到的是特定领域内所有技术主题,还需要进一步明确哪些主题符合未来技术特征。基于此,本研究拟结合两种方法的优势,按照“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”的逻辑,构建出未来技术两阶段定量识别模型,并以量子信息行业为样本开展模型应用检验。

1 文献综述

1.1 未来技术的内涵与特征

目前,学者们对于未来技术的内涵界定尚未统一,但都是从技术的战略影响和知识体系两个维度展开。基于战略影响视角,学者们认为未来技术对于现有产业结构升级、全新业态超前布局、国家或地区经济社会发展等方面具有重要影响。例如,陈捷等认为未来技术以颠覆性技术和新兴技术为代表,是面向未来发展方向和发展需求,当前尚未产业化但未来具有产业化潜力、有望赋能或替代传统产业或催生新的产业,进而重塑竞争格局、产生重大经济影响的技术^[3]。谢俊杰等提出作为传统产业的转型动力及未来产业的形成基础,只要在未来具有产生新产业的潜力或对传统产业进行优化升级潜力的技术,都属于未来技术^[2]。耿红军等指出源于重大科学理论突破的未来技术,能够催生出新一代技术及其商业化而诞生的未来产业^[4]。江瑶等系统对比了未来技术与前沿技术、新兴技术、颠覆

性技术、突破性技术等异同,认为未来技术是以革命性方式改变市场需求、产业模式和经济结构的发展形态,引领未来产业发展、抢占未来发展主动权的技术^[5]。基于知识体系视角,学者们认为未来技术跨越了单一学科的知识领域,是由不同学科理论、方法、技术有机融合并重新组合后产生的。例如,郑丽娜等对教育部首批12所未来技术学院进行分析后,认为未来技术是以关键问题为牵引,打破既有学科边界,持续重组知识元素和技术元素,依赖于前沿交叉性学科思维的革命性、颠覆性和突破性的技术^[6]。方敏等聚焦于西安交通大学未来技术学院“未来科技牵引、学科交叉支撑、产学研融合驱动、开放探究教学”的人才培养理念,提出未来技术不仅仅是原始性创新技术,还包括对已有先进技术的创造性集成^[7]。

基于上述学者的观点,本研究从战略影响和知识体系双重视角出发,将未来技术的内涵界定为:以解决国家重大需求和战略必争领域的关键问题为导向,打破传统单一学科边界,利用交叉学科领域的前沿知识重组形成创造性的解决方案,并持续产出引领性、原创性、颠覆性的技术创新成果,有望变革传统产业或催生全新产业,进而引领未来产业发展、抢占未来竞争主动权的新技术。基于此,提炼出未来技术三个方面的核心特征:一是技术影响性,即未来技术会对技术、产业、市场多方面发展产生积极深远的变革性影响^[8],有望重塑国际竞争格局,同时对国家长期稳定发展具有重要的战略意义^[3];二是技术重组性,即未来技术来源于深度挖掘并充分利用多学科的前沿知识重组,通过跨领域的创新思维与技术重组,实现对现有技术轨道的革命性改变,从而推动技术体系的升级创新以及催生出全新的技术特征和属性^[9];三是技术发展性,即未来技术具有较高的生长潜力和发展力^[2],其内在的创新性和先进性为技术突破持续提供动力,并且具备适配产业环境的发展潜力,能够推动相关产业的边界不断向外拓展,从而实现技术的产业化和商业化应用。

1.2 未来技术的识别研究

对于未来技术的识别工作,始于国家层面的大规模技术预测活动,用于支撑国家科技规划和重大决策制定。随着对未来技术重要性的认识加深以及技术预测活动方法的不断丰富,个体研究者们也逐渐关注到未来技术的识别问题。其中,结合问卷调查、文献归纳等方法搜集专家观点展开的定性分析成果较为丰富。例如,王宏伟等以医疗卫生和能源两个行业为例,采用问卷调查法搜集领域内战略专家观点,分析得出

未来发展方向和重点工程技术^[8]。刘学博等以大模型领域为分析对象,采用文献归纳法整理了大模型基座、大模型人类偏好对齐、大模型推理与评价、多模态大模型、大模型安全可控方面的专家观点,提出未来在大模型基础理论、智能交互方法、安全理论与实践三个维度的重点技术方向^[9]。这些文献成果为前瞻布局未来技术的关键核心领域提供了参考依据,但随着跨学科技术融合趋势的加剧,仅依靠某一领域的专家较难准确识别出未来技术,需要集合多个交叉学科领域内的大量专家,操作复杂且实施成本增加。

针对于此,学者们开始探索采用操作性更强的定量分析方法展开未来技术识别研究,主要涉及指标评价法和主题挖掘两类方法。例如,江瑶等采用指标评价法,结合已有的芯片材料行业的技术主题分类,测算出每个主题下的专利综合得分,筛选出得分较高的过程辅助材料、衬底材料和封装材料作为未来技术^[5]。谢俊杰等采用主题挖掘法,首先对专利用途进行主题聚类得到技术应用场景,再对专利标题和新颖性文本进行挖掘分析得到前沿技术方案,最后将二者进行匹配识别出未来技术清单^[2]。张双志和何凯采用主题挖掘法,对SCI、EI、专利、新闻报道等多源数据进行主题聚类分析,提取出我国面向2035年的未来技术方向为下一代数字技术、量子科技、光电技术、生物医药与健康、前沿新材料、先进能源、空天开发^[10]。这类文献成果使得未来技术识别工作的可操作性大大提升,但指标

评价法通过量化筛选仅能得到符合未来技术特征的专利或文献集合^[11],不能直接识别出该领域具体的未来技术主题类别,而主题挖掘法通过聚类分析仅能得到特定领域内的所有技术主题^[12],无法保证每个主题均满足未来技术特征。

基于此,本研究将指标评价法和主题挖掘法相结合,基于专利数据,按照“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”的逻辑,构建未来技术两阶段定量识别模型。首先,基于未来技术的技术影响性、技术重组性、技术发展性三项核心特征,构建出细分的特征指标评价体系,并结合组合赋权法计算指标权重,进而筛选出潜在未来技术专利;其次,对潜在未来技术专利的标题摘要等文本内容进行主题聚类,得到最终的未来技术清单。

2 未来技术识别模型的构建

考虑到基于专家观点的定性识别方法可操作性较弱,部分学者尝试采用单一的指标评价法或者文本挖掘法展开定量研究,但前者仅能得到符合未来技术特征的专利或文献集合,后者得到的技术主题不能保证符合未来技术特性。基于此,本研究将二者相结合,遵循“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”这一逻辑架构,创新性地构建出未来技术两阶段定量识别模型(如图1所示)。

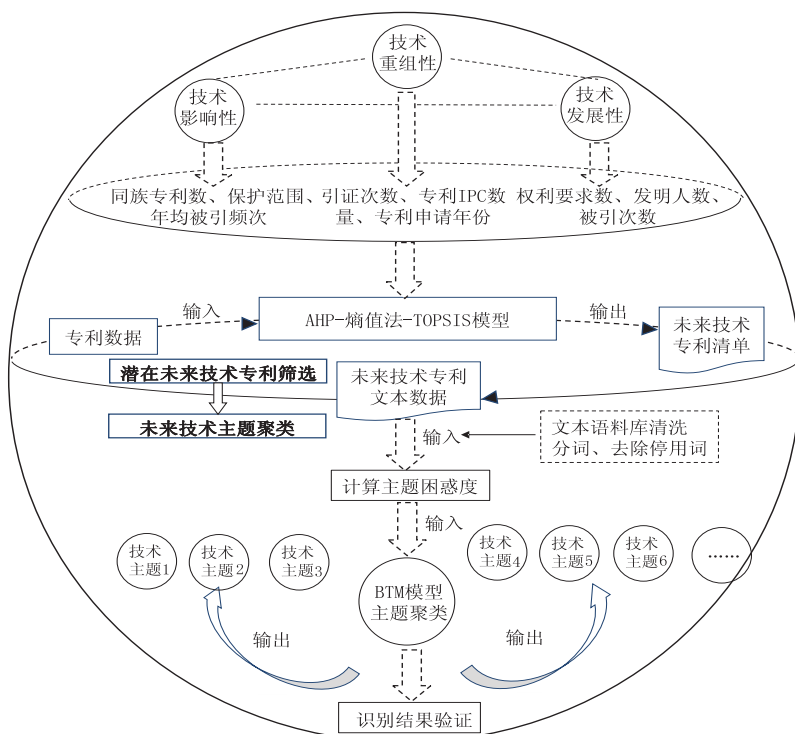


图1 未来技术两阶段定量识别模型

首先,充分发挥指标评价法的量化优势,针对未来技术的技术影响性、技术重组性、技术发展性特征,设

计综合指标评价体系,对专利数据库进行深度扫描筛选,筛选出符合未来技术属性的专利集合。其次,结合

上一阶段筛选出的潜在未来技术专利,运用 BTM 主题模型对专利文本数据进行深度挖掘分析,聚类得到未来技术主题清单。该模型不仅有效弥补了单一指标评价法在主题细分上的短板,使研究能够精准聚焦到具体的未来技术发展方向,而且借助指标评价法前置筛选的作用,纠正了主题挖掘法易混入无关技术主题的偏差,确保清单中的每一项主题都是紧扣未来技术发展的关键领域,提升了未来技术识别的精准性与科学性。

2.1 基于指标评价的潜在未来技术专利筛选

表1 未来技术专利识别指标体系

特征名称	指标名称	指标含义	引用来源
技术影响性	同族专利数	表征专利的影响性,数值越大说明该技术领域保护布局范围越广,影响力越大	邱悦文(2021) ^[13]
	保护范围	表征专利的权利要求数量和专利分布两方面综合维度,保护范围数值越大,则专利的影响力越大	叶利春等(2023) ^[14]
	年均被引频次	表征专利平均每年被引用的次数,数值越大说明对后续技术创新产生的持续影响力越大	江瑶等(2023) ^[15]
技术重组性	引证次数	表征专利的知识交叉程度,引证次数越多,反映该专利结合的学科知识领域越广泛,技术涵盖的知识交叉复杂性越强	Kyle 等(2021) ^[16]
	专利 IPC 数量	表征专利技术的知识领域跨度,IPC 个数越多,则专利技术涉及的知识领域跨度越大	冉从敬等(2024) ^[17]
	专利申请年份	表征在时间维度上的技术新颖性,申请年份越晚代表专利的技术新颖性越强	邱悦文(2021) ^[13]
技术发展性	权利要求数	表征技术发展潜力,权利要求数量越多,专利技术的发展潜力也就越高	叶利春等(2023) ^[14]
	发明人数	表征专利发展所需的先进性,多个领域发明人参与研发的专利具有更强的创造性和先进性,未来发展潜力越高	郭亮和姚清晨(2017) ^[18]
	被引次数	表征专利的未来生长潜力,被引次数越多,则专利的未来生长潜力越高	杨大飞等(2021) ^[19]

2.1.2 指标赋权方法

考虑到主客观指标赋权法各自的优劣性,本研究将综合使用层次分析法和熵值法来确定各项指标的权重。其中,层次分析法是将一个目标属性系统分解为目标层、准则层、方案层等多指标层次,邀请相关领域的专家进行两两比较分析,确定各层次指标间相对重要程度而进行赋权的方法^[20]。熵值法是一种以信息熵理论为基础的客观赋权方法,主要是通过计算各指标的信息熵,根据各指标的相对变化程度对系统整体的影响来确定指标权重^[21]。本研究在采用层次分析法(AHP法)得到主观权重、采用熵值法得到客观权重的基础上,引入最小鉴别信息原理计算出综合权重。最小鉴别信息原理的核心思想是,在给定约束条件下计算得到概率分布,使其与某个先验概率分布之间的鉴别信息最小,从而确保综合评价结果的科学性和准确性^[22]。具体计算过程如下:

步骤一:层次分析法赋权得到主观权重。首先,将一个目标属性体系分解形成包含多层次的结构模型,邀请特定技术领域的专家按照 1-9 度量表来判断低

2.1.1 指标体系设计

本研究基于未来技术的技术影响性、技术重组性以及技术发展性特征,参考已有文献成果对各维度特征的专利表征方法,设计潜在未来技术专利的指标评价体系(如表1所示)。针对技术影响性,采用同族专利数、保护范围、年均被引频次三项指标加以测度;针对技术重组性,采用引证次数、专利 IPC 数量、专利申请年份三项指标加以测度;针对技术发展性,采用权利要求数、发明人数、被引次数三项指标加以测度。

层因素对高层因素的相对重要性,构造两两比较的判断矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 对其归一化处理

得到矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 其中 $b_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$ 。其次,计算

得到各指标的权重向量 $\mu_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i}$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

其中 $M_i = \sum_{j=1}^n b_{ij}$ 。再次,计算一致性指标 $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$,

其中 $\lambda_{\max}$ 是判断矩阵的最大特征值, $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n$

$\frac{[A\mu]_i}{\mu_i}$ 。最后,计算一致性比例 $CR = \frac{CI}{RI}$, 其中 RI 是平均随机一致性指标。

步骤二:熵值法赋权得到客观权重。首先,对数据进行标准化处理,即正向指标 $X^* =$

$\frac{X_{ij} - \min(X_{ij})}{\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})}$, 负向指标 $X^* =$

$\frac{Max(X_{ij}) - X_{ij}}{Max(X_{ij}) - Min(X_{ij})}$, 其中 X_{ij} 是第 i 个样本的第 j 个

指标的数值 ($i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$), n 代表样本数, m 代表指标数。其次, 计算第 j 项指标下第 i 个

样本占该指标的比重: $P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}}$; 再次, 计算第 j 项

指标的熵值: $e_j = -\left(\frac{1}{\ln(n)}\right) * \sum_{i=1}^n (P_{ij} * \ln(P_{ij}))$; 最

后, 计算评价指标权重 $\rho_i = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}$, 其中 d_j 是第 j 项指

标的差异系数, $d_j = 1 - e_j$ 。

步骤三: AHP-熵值法组合赋权。以 μ_i 和 ρ_i 分别代表基于层次分析法和熵值法得到的各指标主客观权重, ω_i 代表各指标综合权重, 则设定目标函数为:

$$\begin{cases} \min F(\omega) = \sum_{i=1}^n \left(\omega_i \ln \frac{\omega_i}{\mu_i} + \omega_i \ln \frac{\omega_i}{\rho_i} \right), \\ \text{s. t. } \sum_{i=1}^n \omega_i = 1; \omega_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

求解优化模型得到综合权重 ω_i :

$$\omega_i = \frac{\sqrt{u_i \cdot \rho_i}}{\sum_{i=1}^n \sqrt{u_i \cdot \rho_i}}$$

2.1.3 综合得分计算

基于综合权重计算结果, 本研究通过 TOPSIS 法根据测度的各项专利技术与理想目标的接近程度进行排序, 计算出各专利的综合得分, 从而识别出潜在未来技术专利。TOPSIS 法是通过计算各评价对象与正理想解和负理想解的距离进行排序, 即在归一化后的原始数据矩阵中找到有限方案中的最优方案和最劣方案, 并分别计算评价专利样本与最优方案和最劣方案之间的距离, 以此作为依据来评价样本的优劣等级^[23], 具体如下:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m \omega_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}$$

其中, D_i^+ 是第 i 个评价专利样本与正理想解的距离, Z_j^+ 是正理想解, z_{ij} 是标准化后的数据值。

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m \omega_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$$

其中, D_i^- 是第 i 个评价专利样本与负理想解的距离, Z_j^- 是负理想解。

$$T_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} (0 \leq T_i \leq 1)$$

其中, T_i 是第 i 个评价专利样本与正、负理想解的相对接近度。

综合而言, 本研究运用 AHP-熵值法-TOPSIS 方

法计算得到各指标权重及技术得分, 得分排名越靠前, 则表明该项专利技术具备的影响性、重组性以及发展性越强。进一步地, 将得分排名前 5% 的专利确定为该领域内的潜在未来技术专利^[15]。

2.2 基于主题挖掘的未来技术主题聚类

基于指标评价法得到的潜在未来技术专利集合, 本研究采用主题挖掘法对其进行主题聚类分析。首先, 本研究对潜在未来技术专利的标题、摘要等文本数据集进行数据清洗, 使用 Python 语言的 Jieba 库进行分词以及去除停用词处理。其次, 考虑到标题字数通常不超过 25 个字、摘要字数通常不超过 300 个字, 二者属于短文本范畴, 故本研究采用 BTM 模型对有效专利的标题摘要文本数据进行主题聚类分析。

BTM 模型是一种主要针对短文本范畴的主题聚类模型, 通过对短文本中的所有词对进行建模, 抓取词对之间的关系, 有效克服了短文本存在的高维和特征稀疏的问题, 并且 BTM 模型可以有效深入挖掘文本中的潜在语义^[24]。建模过程涉及的变量包括: α 和 β 为 Dirichlet 先验分布、 θ 为文本语料库上的主题分布、 φ 为某主题下的词项分布、 Z 为文本语料库中某一潜在主题、 $|B|$ 为词对数量、 $Multi()$ 为多项分布、 $Dir()$ 为 Dirichlet 分布、 w_i 和 w_j 为采样主题词。

建模过程如下: 首先, 抽取语料库中的词对。对于短文本集合, 从参数为 α 的 Dirichlet 先验分布中抽样出语料库中的主题分布 $\theta \sim Dir(\alpha)$; 对于每个特定主题 Z , 从参数为 β 的 Dirichlet 先验分布中生成特定主题的词汇分布 $\varphi \sim Dir(\beta)$ 。其次, 对于词对集合中的每个词对 b , 从主题分布 θ 中随机抽取主题 z , 生成分布 $z \sim Multi(\theta)$; 从采样主题 z 中随机抽取两个词 w_i 、 w_j , 组成词对 b , 生成分布 $b \sim Multi(\varphi)$ 。然后, 设置模型参数。通常可将 α 设置为 $\alpha = 50/K$, β 设置为 0.01。本研究参考 Blei 等 (2003) 的做法^[25], 计算不同主题数下的困惑度以确定最优主题数 K , 困惑度是经典的最优主题数目判定指标, 其数值越低则表示模型的预测能力越好, 因此通常被用于衡量主题模型预测样本的优劣程度。本研究结合“主题数-困惑度”曲线确定出最优主题数, 困惑度计算公式如下:

$$Perplexity(D) = e^{\left\{ -\frac{\sum_{d=1}^M \log P(w_d)}{\sum_{d=1}^M N_d} \right\}}$$

其中, D 表示文本集, M 为短文本数量, $P(w_d)$ 代表短文本 d 中的词出现的概率, N_d 为短文本 d 中包含的词汇数量。BTM 模型采用基于 Gibbs 抽样的近似推理方法来进行参数估计, 首先要对马尔可夫链进行随机初始化, 然后计算所要建模的语料库中的每个词对 $b = (w_i, w_j)$ 的条件概率 $P(z | z_{-cb}, B, \alpha, \beta)$, 其

中 z_{-c_b} 指的是该语料库中除了词对 b 以外所有词对的主题, B 是语料库中的所有词对。通过马尔可夫链, 即可得到条件概率:

$$P(z | z_{-c_b}, B, \alpha, \beta) \propto \frac{(n_z + \alpha) (n_{w|z} + \beta) (n_{w|z} + \beta)}{(\sum_w n_{w|z} + V\beta)^2}$$

其中, V 为语料库中所有词语的个数, n_z 为词 w 被模型分配给主题 z 的次数, 如果一个词对 b 被分配到某个主题 z , 那么该词对中的两个词 w_i 、 w_j 也会被分配到该主题下。

在执行 Gibbs 采样结束后, 根据结果可计算出整个数据库中所有主题分布 θ 和主题下词对的分布 φ :

$$\theta_z = \frac{n_z + \alpha}{|B| + K\alpha}$$

$$\varphi_{w|z} = \frac{n_{w|z} + \beta}{\sum_w n_{w|z} + V\beta}$$

其中, θ_z 表示主题 z 出现的概率, $\varphi_{w|z}$ 表示词 w 出现在主题 z 中的概率。

3 未来技术两阶段定量识别模型的应用: 以量子信息领域为例

量子信息领域作为当今全球科技的前沿领域之一, 对于保障国家安全及支撑国民经济实现高质量发展发挥着战略性的核心力量作用, 早在 2006 年就被我国列为科技部重大科学研究计划^[26]。2024 年, 工信部等七部门共同印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》更是明确提出“推动量子信息等技术的产业化应用, 加快量子、光子等计算技术创新突破”。由此可知, 量子信息领域作为未来信息产业的重要构成, 对未来产业的发展有着举足轻重的意义。因此, 本研究选取量子信息领域为例, 运用未来技术两阶段定量识别模型识别该领域内具体的未来技术清单, 以期验证识别模型的有效性, 并为我国量子信息领域科技创新政策的制定提供依据。

3.1 数据收集与处理

本研究专利数据来源于 IncoPat 专利数据库, 以全球量子信息行业专利数据作为研究样本。根据中国信通院发布的《量子信息技术发展与应用研究报告(2023)》以及江瑶等^[26]的做法, 本研究从量子计算、量子通信和量子测量三个细分领域出发, 选取“量子信息”“量子通信”“量子密钥分发”“量子安全直接通信”“量子隐形传态”“量子加密”“量子密码”“量子计算”“量子测量”“量子编码”“量子芯片”“量子随机数发生器”“量子目标识别”“量子定位导航”“量子磁场测量”“量子重力测量”等作为检索关键词。专利检索

类型为发明专利, 时间范围为 2000 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, IPC 主分类号属于“G”和“H”两大部, 数据检索时间为 2024 年 3 月 24 日, 初步检索到 40984 项专利数据。在此基础上, 剔除核心指标缺失数据并合并同族专利, 共得到 25268 条有效专利数据。

3.2 潜在未来技术专利筛选结果

首先, 本研究利用层次分析法(AHP)进行主观赋权, 邀请该领域专家按照 1-9 标度法打分, 构建判断矩阵:

1.00	5.00	0.50	3.00	3.00	2.00	3.00	5.00	0.50
0.20	1.00	0.20	0.33	0.33	0.25	0.33	1.00	0.20
2.00	5.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00
0.33	3.00	0.50	1.00	2.00	1.00	3.00	5.00	0.33
0.33	3.00	0.33	0.50	1.00	0.50	3.00	5.00	0.33
0.50	4.00	0.33	1.00	2.00	1.00	3.00	3.00	0.33
0.33	3.00	0.25	0.33	0.33	0.33	1.00	2.00	0.20
0.20	1.00	0.25	0.20	0.20	0.33	0.50	1.00	0.20
2.00	5.00	0.50	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	1.00

根据层次分析法的赋权步骤, 分析得到各项指标的权重向量为 (0.1636, 0.0304, 0.2280, 0.0831, 0.0995, 0.1051, 0.0490, 0.0312, 0.2101)。

其次, 本研究利用熵值法进行客观赋权, 分析得到各项指标的权重向量为 (0.1916, 0.0209, 0.1909, 0.1394, 0.0893, 0.0547, 0.0541, 0.0364, 0.2225)。

最后, 本研究在得到主客观权重的基础上, 引入最小鉴别信息原理计算得出综合权重(如表 2 所示)。其中, 技术影响性、技术重组性、技术发展性三个维度的权重分别为 41.50%、28.05%、30.45%。细分指标权重由高到低依次为: 被引次数(21.85%)、年均被引频次(21.07%)、同族专利数(17.88%)、引证次数(10.87%)、专利 IPC 数量(9.52%)、专利申请年份(7.66%)、权利要求数(5.20%)、发明人数(3.40%)、保护范围(2.55%)。

表 2 基于层次分析法-熵值法的组合赋权结果

指标名称	指标表征	$W_A/\%$	$W_S/\%$	$W_Z/\%$
技术影响性	同族专利数	16.36	19.16	17.88
	保护范围	3.04	2.09	2.55
	年均被引频次	22.80	19.09	21.07
技术重组性	引证次数	8.31	13.94	10.87
	专利 IPC 数量	9.95	8.93	9.52
	专利申请年份	10.51	5.47	7.66
技术发展性	权利要求数	4.90	5.41	5.20
	发明人数	3.12	3.64	3.40
	被引次数	21.01	22.25	21.85

在得到各项指标权重的基础上, 通过 TOPSIS 法测算出各专利的综合得分, 筛选出综合得分排名前 5% 的专利 1263 项, 作为量子信息领域的潜在未来技术专利(如表 3 所示)。

表 3 量子信息领域潜在未来技术专利(前 20 项)

专利公开(公告)号	综合得分	申请人国别/机构	排名
CN104166178A	0.4867	中国	1
US20170243028A1	0.3700	美国	2
CN114137723A	0.3659	中国	3
CN112364331A	0.3421	中国	4
WO2021151429A2	0.3384	世界知识产权组织	5
DE102022126333A1	0.3244	德国	6
CN117749374A	0.3223	中国	7
DE102021101572A1	0.3198	德国	8
US20190088976A1	0.2931	美国	9
WO2021013308A1	0.2831	世界知识产权组织	10
CN117625192A	0.2812	中国	11
US20230244981A1	0.2793	美国	12
KR1020160059164A	0.2739	韩国	13
DE102023105496A1	0.2734	德国	14
US20130083926A1	0.2707	美国	15
US20070133798A1	0.2693	美国	16
CA2936114A1	0.2690	加拿大	17
CA2936112A1	0.2681	加拿大	18
EP2003439A1	0.2674	欧洲专利局	19
DE102023102094A1	0.2666	德国	20

3.3 未来技术主题聚类结果

基于筛选出的潜在未来技术专利,本研究运用 BTM 模型进行主题聚类分析。结合“主题数-困惑度”曲线(如图 2 所示),本研究得到最优的未来技术主题数量为 13 个。

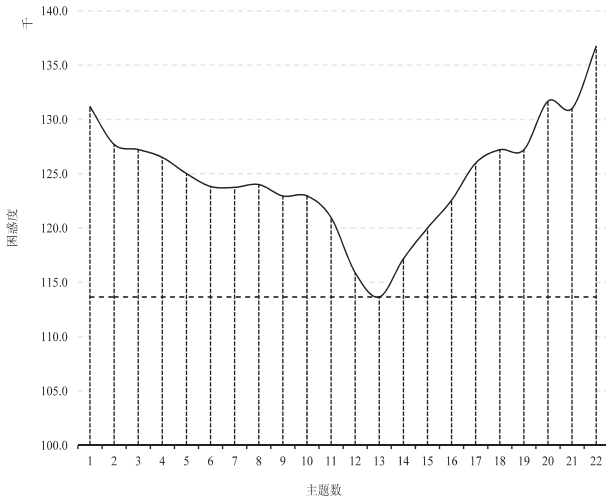


图 2 主题数-困惑度曲线图

进一步地,通过匹配各主题下专利文本的技术关键词,对各未来技术主题进行技术命名(如表 4 所示),以明晰未来技术主题的关键技术点。

未来技术主题一:量子密钥分发技术。该技术基于量子力学量子态的不可克隆性、量子测量的不确定

性等基本特性,确保密钥在传输过程中不会被窃听或复制^[27],在无条件安全的信息传输方式方面为国家安全提供了更加坚实的保障。

未来技术主题二:量子优化算法技术。该技术利用量子计算机的并行计算能力和量子态的叠加性和干涉性,在搜索空间中快速找到最优解或接近最优解的解,主要包括离散变量量子优化算法和连续变量量子优化算法等^[28]。

未来技术主题三:量子模拟系统技术。该技术通过量子比特的叠加和纠缠等特性,实现对量子系统的精确模拟,为研究量子物理、量子化学和量子优化等领域提供了重要工具^[29],其优势在于精确模拟复杂系统、解决计算难题。

表 4 未来技术主题命名结果

序号	关键词(部分)	名称
1	密钥,通信,加密,系统,分发	量子密钥分发技术
2	算法,计算,数据,参数,更新	量子优化算法技术
3	数据,量子,系统,模型,计算机	量子模拟系统技术
4	系统,同步,测量,时钟,时间	量子时钟同步技术
5	计算机程序,处理器,系统,操作,量子计算机	量子操作系统设计
6	量子态,随机,生成,测量,序列	量子随机数发生器技术
7	超导,量子比特,计算,量子计算机,优化	超导量子计算技术
8	量子比特,超导,芯片,电路,约瑟夫森结	超导量子芯片设计
9	波导,芯片,分束器,耦合器,集成	集成光量子技术
10	信号,输出,装置,光子,激光器	量子信号处理技术
11	传感器,光学,处理器,芯片,检测	芯片化量子传感技术
12	测量,方法,粒子,纠缠,数据	量子精密测量技术
13	材料,纳米,制备,量子点,发光	量子点发光材料技术

未来技术主题四:量子时钟同步技术。该技术主要通过测量原子间固有能级跃迁的时间变化,利用这种高度规律且稳定的变化作为时间基准,进而实现不同地点时钟之间的高精度同步^[30],其他量子时钟同步技术会通过利用量子纠缠的特性等方面来实现。该技术具有高精度、长距离同步、抗噪声能力强等优点。

未来技术主题五:量子操作系统设计技术。量子操作系统是量子计算领域的核心软件组件,负责协调量子计算机硬件资源,支持量子计算任务的执行并提供量子编程接口,旨在有效管理和控制量子硬件资源,并提供方便的编程接口给用户进行量子程序的编写和执行^[31]。

未来技术主题六:量子随机数发生器技术。该技术利用量子力学固有的不确定性和不可预测性特性,通过观测量子态的随机坍缩过程来产生随机数,展现出更高的不可预测性和更为严格的随机性度量标准,在信息安全、密码学以及科学仿真等多个领域展现出

广泛的应用潜力^[32]。

未来技术主题七:超导量子计算技术。该技术基于以约瑟夫森结为核心的超导量子电路和量子器件,在操控、测量、扩展等方面展现出显著优势,应用于解决经典计算机无法满足的计算难题,包括量子化学反应动力学等复杂物理问题的研究^[27]。

未来技术主题八:超导量子芯片设计技术。该技术是利用超导材料设计并制造高性能的量子芯片,超导量子芯片设计的优劣直接影响了量子计算机的性能、可扩展性以及稳定性^[1],是实现大规模量子计算的关键技术之一。超导量子芯片具备高速计算、支持并行计算的能力,其通过精确控制量子比特和量子门操作,可以实现高精度的量子计算。

未来技术主题九:集成光子学技术。该技术通过集成光子学平台,将多个光子器件(如光波导、光分束器、光耦合器、光调制器等)集成在一个芯片上,实现对光子的高精度操控和量子信息的处理,克服了传统分立元件量子光学系统体积巨大、稳定性差、造价高等缺点,具有高集成度、高精确度、高稳定性等优势^[33]。

未来技术主题十:量子信号处理技术。该技术是一种利用量子力学原理和其数学结构来改进或创造新的信号处理方法的技术,是一种在算法层面上借用量子力学的特性和约束来优化信号处理过程^[34],在图像处理、通信、计算等多个领域都有潜在的应用价值。

未来技术主题十一:芯片化量子传感技术。该技术融合了量子物理学、微电子学和光电子学等多学科知识,利用量子力学的量子叠加态、量子相干性和量子纠缠等特殊性质,通过微纳加工技术将量子传感器件集成在芯片上,实现高精度、高灵敏度的物理量测量^[35],集成化的设计减少了外界环境对量子传感器性能的影响,提高了系统的稳定性和可靠性。

未来技术主题十二:量子精密测量技术。该技术基于对光子和冷原子等微观粒子系统的精细调控与观测,能够实现时间、位置、加速度、磁场、重力场等多种物理量信息的超高精度测量^[27]。在计量、成像、科研等领域,量子精密测量技术拥有广阔的应用潜力。

未来技术主题十三:量子点发光材料技术。该技术是一种基于纳米级半导体材料的创新技术,量子点发光材料具有独特的光学和电学性质,具有高发光效率、窄发射光谱、可调控性、稳定性好等优势^[36],在多个领域展现出广泛的应用前景。

3.4 未来技术主题识别结果验证

为进一步验证模型识别结果的准确性,本研究参考江瑶等的做法^[5],将识别出的未来技术主题与《量子信息技术发展与应用研究报告(2023)》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《量子产业发展白皮书(2024年)》等文件中关于量子信息行业未来关注的重点方向进行比较(如表5所示)。

表5 量子信息领域未来技术验证结果

文件资料或战略规划	未来技术重要方向	匹配的识别结果
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	量子通信相关技术;量子计算原型机;实用化量子模拟机;量子精密测量技术	主题1、主题3、主题7、主题10、主题12
《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	量子计算技术研发;量子软件;量子点显示研究	主题2、主题5、主题13
《量子产业发展白皮书(2024年)》	超导量子计算机;量子操作系统;量子随机数发生器;量子密钥分发设备;量子时频同步;光子器件相关研究	主题4、主题5、主题6、主题7、主题9
《量子信息技术发展与应用研究报告(2023)》	量子计算-超导路线;量子计算编译开发与算法应用等软件;量子算法研究;量子模拟;基于QKD的量子保密通信;量子精准测量;基于单光子探测的量子测量;量子时钟;超导量子芯片	主题1、主题2、主题3、主题4、主题7、主题8、主题12
《“十四五”国家信息化规划》	量子计算;量子通信相关技术研究;量子传感技术研究	主题7、主题10、主题11

根据表5的结果,本研究识别出的未来技术主题与当前我国量子信息行业重点布局方向和关键技术产品相一致。因此,本研究提出并应用的未来技术识别模型较为科学有效,且最终识别出的未来技术领域能够较好地反映出我国量子信息产业技术发展的未来趋势。

4 结论与展望

4.1 研究结论

本研究按照“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”的逻辑,综合采用指标评价法和BTM主题挖掘法,构建未来技术两阶段定量识别模型,并基于全球量子信息领域的专利数据进行模型验证。主要结论如下:

第一,基于战略影响和知识体系双重视角,界定未来技术的内涵为:以解决国家重大需求和战略必争领域的关键问题为导向,打破传统单一学科边界,利用交叉学科领域的前沿知识重组形成创造性的解决方案,

并持续产出引领性、原创性、颠覆性的技术创新成果,有望变革传统产业或催生全新产业,进而引领未来产业发展、抢占未来竞争主动权的新技术。在此基础上,归纳出其具有技术影响性、技术重组性、技术发展性三维核心特征。

第二,构建“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”两阶段的未来技术定量识别模型。其中,第一阶段是通过同族专利数、保护范围、年均被引频次、引证次数、专利IPC数量、专利申请年份、权利要求数、发明人数、被引次数九项细分指标,筛选出符合未来技术核心特征的专利集合;第二阶段是基于潜在未来技术专利的标题、摘要等文本数据,采用BTM主题模型进行内容聚类分析,识别得到最终的未来技术清单。

第三,结合全球量子信息领域专利数据,应用未来技术两阶段定量识别模型得到13项未来技术主题。主要包括:量子密钥分发技术、量子优化算法技术、量子模拟系统技术、量子时钟同步技术、量子操作系统设计技术、量子随机数发生器技术、超导量子计算技术、超导量子芯片设计技术、集成光量子技术、量子信号处理技术、芯片化量子传感技术、量子精密测量技术、量子点发光材料技术。

4.2 贡献与展望

本研究构建的“潜在未来技术专利筛选—未来技术主题聚类”两阶段定量识别模型,不仅克服了现有文献中定性分析方法的较弱实施性,而且综合了定量分析中单一采用指标评价或主题挖掘法的各自优势,实现了高精度、易操作、可复制的未来技术识别研究。未来,本研究可以进一步丰富数据来源和形式,充分考虑科研论文、基金项目等相关数据,探索基于多源数据的未来技术两阶段定量识别研究。

参考文献

- [1] 韩盟,陈悦,王玉奇,等. 新兴技术弱信号识别:理论模型与测度方法[J]. 科学学研究,2024,42(11):2262-2274.
- [2] 谢俊杰,孙希科,王智琦,等. 基于应用场景的未来技术识别[J]. 情报杂志,2024,43(5):97-105.
- [3] 陈捷,吴仲琦,代涛. 未来技术风险识别框架研究——基于技术经济安全视角[J]. 中国科学院院刊,2023,38(4):570-579.
- [4] 耿红军,李京栋,王昶. 未来技术产业化的政策作用路径研究[J]. 经济学家,2024(12):64-73.
- [5] 江瑶,陈旭,张凌恺. 多维特征视角下未来技术识别模型构建及应用[J]. 情报杂志,2024,43(7):104-111,137.
- [6] 郑丽娜,叶金鑫,姜子娇,等. 未来科技创新领军人才培养模式改革——基于12所未来技术学院探索的实证研究[J]. 中国高教研究,2023(7):32-38.
- [7] 方敏,马园欣,樊芑,等. 未来技术领军人才培养模式改革与实践[J]. 高等工程教育研究,2024(6):74-78.
- [8] 王宏伟,张静,张艳芳,等. 面向未来重点产业和领域发展的工程科技需求分析——以医疗和能源领域为例[J]. 中国科技论坛,2022(10):31-41.
- [9] 刘学博,户保田,陈科海,等. 大模型关键技术与未来发展方向——从ChatGPT谈起[J]. 中国科学基金,2023,37(5):758-766.
- [10] 张双志,何凯. 技术预见视角下基于多源大数据的未来产业识别研究[J]. 情报杂志,2024,43(10):100-107.
- [11] 王海军,于佳文. 基于专利和微博的颠覆性技术主题识别研究——以人工智能领域为例[J]. 中国科技论坛,2024(7):83-94,109.
- [12] 刘盼盼,钟永恒,刘佳,等. 专利视角下中国“卡脖子”企业现状分析及突破建议[J]. 科技管理研究,2024,44(16):162-172.
- [13] 邱悦文. 离群专利与论文视角下新兴技术主题识别研究[J]. 情报工程,2021,7(3):81-93.
- [14] 叶利春,王晨雨,袁琴,等. 基于incopat专利数据库的艾专利分析[J]. 世界科学技术-中医药现代化,2023,25(6):1881-1894.
- [15] 江瑶,陈旭,胡斌. “卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型构建及应用研究[J]. 情报杂志,2023,42(3):94-101.
- [16] Kyle H, Gaétan R D, B. A J. Patent quality: Towards a systematic framework for analysis and measurement[J]. Research Policy, 2021, 50(4):104215.
- [17] 冉从敬,李旺,胡启彪,等. 基于机器学习的成本法在专利价值评估中的应用研究——以“新能源汽车”为例[J]. 现代情报,2024,44(5):140-152.
- [18] 郭亮,姚清晨. 专利市场化视角下校企发明专利维持时间影响因素比较研究——以华为和华中理工为例[J]. 科技进步与对策,2017,34(13):106-113.
- [19] 杨大飞,杨武,田雪姣,等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究[J]. 情报杂志,2021,40(2):47-54.
- [20] 方曦,崔梁雨,刘云. 基于专利特征的人工智能领域核心技术识别及发展趋势分析——层次分析(AHP)-熵权法[J]. 科技管理研究,2024,44(2):35-44.
- [21] 李娟,李保安,方晗,等. 基于AHP-熵权法的发明专利价值评估——以丰田开放专利为例[J]. 情报杂志,2020,39(5):59-63.
- [22] 程扬,周大勇,程帆,等. 基于组合赋权法的中小微企业信贷风险量化及预测[J]. 系统工程,2023,41(1):140-151.
- [23] 陈英. 基于组合赋权-TOPSIS法的高校图书馆数字资源服务绩效评价[J]. 图书情报工作,2020,64(2):59-67.
- [24] 王亚民,胡悦. 基于BTM的微博舆情热点发现[J]. 情报杂志,2016,35(11):119-124,140.
- [25] Blei M D, Ng Y A, Jordan I M. Latent dirichlet allocation[J]. Journal of Machine Learning Research, 2003, 3(4/5):993-1022.
- [26] 江瑶,陈旭,张凌恺. 基于专利计量的全球量子信息技术发展态势研究[J]. 创新科技,2023,23(11):83-92.
- [27] 潘建伟. 量子信息科技的发展现状与展望[J]. 物理学报, (下转第117页)

- 智能协同决策[J]. 情报科学, 2020, 38(9): 3-8.
- [3] 张海涛, 栾宇, 周红磊, 等. 总体国家安全观下重大突发事件的智能决策情报体系研究[J]. 情报学报, 2022, 41(11): 1174-1187.
- [4] 王秉, 刘华森, 吴超. 情报主导的突发事件防控研究[J]. 信息资源管理学报, 2020, 10(1): 49-56.
- [5] 张桂蓉, 雷雨, 王秉, 等. 数智赋能的应急情报协同体系研究[J]. 现代情报, 2022, 42(11): 150-157.
- [6] 于峰, 樊博, 邓青. 情景驱动的重大突发公共卫生事件快速防控框架设计[J]. 信息资源管理学报, 2022, 12(6): 58-69, 122.
- [7] 温锋华, 沈体雁, 邢江波, 等. 城市突发公共卫生事件的循证治理机制研究[J]. 中国管理科学, 2023, 31(1): 206-215.
- [8] Fertier A, Marie A, Barthe D, et al. A new emergency decision support system: The automatic interpretation and contextualization of events to model crisis situation in real-time[J]. Decision Support System, 2020, 133: 1-11.
- [9] Kamis N H, Chiclana F, Levesley J. An influence-driven feedback system for preference similarity network clustering based consensus group decision making model[J]. Information Fusion, 2019, 52: 257-267.
- [10] 孙钦莹, 汪颖, 姜磊, 等. 智能情报分析算法风险治理可持续策略建模与仿真[J]. 图书与情报, 2023(1): 57-65.
- [11] 何伏刚, 雍泽轩, 杨南应. “情报流”视角的公安指挥决策情报需求指标体系研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(6): 194-200.
- [12] 李纲, 李阳. 情报视角下的突发事件监测与识别研究[J]. 图书情报工作, 2014, 58(24): 66-72.
- [13] 陈美华, 仝鹏, 李静, 等. 数智化时代下情报赋能智慧应急的场景化应用研究——以元宇宙的应用开发为例[J]. 情报理论与实践, 2024, 47(2): 132-138, 123.
- [14] 孙钦莹, 马海群. 基于双向失效防范的突发事件“情报-智慧”决策模型研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(8): 135-140.
- [15] Shamim S, Zeng J, Shariq S M, et al. Role of big data management in enhancing big data decision-making capability and quality among Chinese firms: A dynamic capabilities view[J]. Information Management, 2019, 56(6): 103-135.
- [16] Kamil M Z, Taleb-Berrouane M, Khan F, et al. Dynamic domino effect risk assessment using Petri-nets[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2019, 124: 308-316.
- [17] 周京艳, 刘如, 李佳娱, 等. 情报事理图谱的概念界定与价值分析[J]. 情报杂志, 2018, 37(5): 31-36, 42.
- [18] 刘政昊, 曾曦, 张志剑. 面向应急管理的金融突发事件事理知识图谱构建与分析研究[J]. 信息资源管理学报, 2022, 12(3): 137-151.
- [19] 林穿, 徐启峰, 黄奕钊. 基于事理图谱的电力安全事故预控方法[J]. 中国安全生产科学技术, 2021, 17(10): 39-45.
- [20] 刘雅姝, 栾宇, 周红磊, 等. 基于事理图谱的重大突发事件动态演变研究[J]. 图书情报工作, 2022, 66(10): 143-151.
- [21] Mao Q R, Li X, Peng H, et al. Event prediction based on evolutionary event ontology knowledge[J]. Futur Gener Comp Syst, 2021: 76-89, 115.
- [22] 李诗轩, 王璐, 沈愿, 等. 融合 ERNIE 的自然灾害舆情事理图谱构建及次生衍生事件探测研究[J/OL]. 情报杂志: 1-11[2024-11-18]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1167.g3.20240903.1417.014.html>.
- [23] 周林兴, 王帅. 事理图谱模型下的重大突发事件网络舆情诱发与缓释机理研究[J]. 图书情报工作, 2023, 67(12): 58-69.
- [24] 宁慧涵, 眭海刚, 王金地, 等. 顾及时空关系的事故灾难事理图谱构建方法研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2024, 49(5): 831-843.
- [25] 栾宇, 张海涛, 庞宇飞, 等. 面向重大突发事件的智慧政府情报决策系统构建研究[J]. 情报理论与实践, 2023, 46(3): 51-59.
- [26] 曹海峰, 沈越. 重大灾害响应的现实偏向与破解之道[J]. 中国应急管理科学, 2024(5): 53-61.
- [27] 单晓红, 庞世红, 刘晓燕, 等. 基于事理图谱的政策影响分析方法及实证研究[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2019, 16(1): 74-82.
- [28] 曹高辉, 任卫强, 丁恒. 面向限定域的深度语义事件泛化研究[J]. 情报学报, 2020, 39(8): 863-871.
- [29] 孙亚洲, 李晓松, 吕彬, 等. 类 ChatGPT 赋能指挥控制的情报提升和情报局限——基于信息流动模型[J]. 情报杂志, 2024, 43(6): 117-125.

(责编:王育英;校对:贺小利)

(上接第135页)

- 2024, 73(1): 7-14.
- [28] 何键浩, 李绿周. 量子优化算法综述[J]. 计算机研究与发展, 2021, 58(9): 1823-1834.
- [29] 陈阳, 张天扬, 郭光灿, 等. 基于集成光芯片的量子模拟研究进展[J]. 物理学报, 2022, 71(24): 229-243.
- [30] 孙和平, 杨元喜, 叶朝辉, 等. 精密(量子)测量时代下时空基准研究中的关键科学问题和核心技术[J]. 中国科学基金, 2024, 38(1): 172-181.
- [31] 贾玉, 张博文. 量子计算技术发展与创新研究[J]. 信息通信技术与政策, 2024, 50(7): 69-75.
- [32] 胡倩倩, 冯宝, 李冬. 基于量子随机数发生器的量子密钥分发系统[J]. 计算机应用与软件, 2023, 40(4): 324-328.
- [33] 强晓刚, 黄杰, 王洋, 等. 硅基集成光量子芯片技术[J]. 物理, 2023, 52(8): 524-533.
- [34] 庾天翼, 李舜酩, 陆建涛, 等. 强噪声中检测微弱目标信号特征的量子信号处理算法[J]. 计算机集成制造系统, 2024, 30(2): 482-495.
- [35] 杜晓爽, 胡毅飞, 冯英强, 等. 基于量子化、芯片化的先进计量测试技术发展动态[J]. 宇航计测技术, 2020, 40(5): 11-21.
- [36] 刘方海, 蒋徽, 杨书淇, 等. I-III-VI₂族量子点制备与发光二极管器件[J]. 化学进展, 2024, 36(7): 1046-1060.

(责编:王平军;校对:王育英)